

C# - Phần 9.7: Lambda + Collections

Luyện phản xạ dùng Lambda với List<T>

Phần này không có quá nhiều lý thuyết mới. Mục tiêu chính là luyện cho bạn nhìn thấy $x \Rightarrow \dots$ và hiểu ngay nó đang là điều kiện hoặc hành vi được truyền vào method của collection.

1. Dữ liệu dùng trong bài

```
public class Product
{
    public string Name { get; }
    public decimal Price { get; }

    public Product(string name, decimal price)
    {
        Name = name;
        Price = price;
    }

    public override string ToString()
    {
        return $"{Name} - {Price}";
    }
}

List<Product> products = new List<Product>
{
    new Product("Mouse", 20),
    new Product("Keyboard", 80),
    new Product("Monitor", 300),
    new Product("Laptop", 1500)
};
```

2. Find() + Lambda

```
Product? product =
    products.Find(
        p => p.Price >= 1000);
```

Cách đọc:

- p là một Product.
- p.Price >= 1000 trả về bool.
- Lambda có dạng Product -> bool.
- Nó phù hợp với Predicate<Product> mà Find() cần.

Find() trả về phần tử đầu tiên thỏa điều kiện.

3. FindAll() + Lambda

```
List<Product> cheapProducts =
    products.FindAll(
        p => p.Price < 100);
```

Kết quả sẽ gồm Mouse và Keyboard.

Khác biệt cần nhớ:

- Find() -> lấy phần tử đầu tiên thỏa điều kiện.
- FindAll() -> lấy tất cả phần tử thỏa điều kiện.

4. Exists() + Lambda

```
bool exists =  
    products.Exists(  
        p => p.Price >= 1000);
```

Exists() hỏi: Có ít nhất một Product nào làm điều kiện trả true không?

Kết quả trong ví dụ này là True.

5. RemoveAll() + Lambda

```
int removedCount =  
    products.RemoveAll(  
        p => p.Price < 100);
```

RemoveAll() sẽ xóa mọi Product làm điều kiện trả true và trả về số lượng phần tử đã xóa.

Ví dụ:

- Mouse - 20 -> xóa
- Keyboard - 80 -> xóa
- Monitor - 300 -> giữ
- Laptop - 1500 -> giữ

removedCount sẽ bằng 2.

6. Lambda kiểm tra string trong object

```
Product? result =  
    products.Find(  
        p => p.Name == "Laptop");
```

Mặc dù "Laptop" là string, Lambda vẫn là Product -> bool vì p là Product. Biểu thức p.Name == "Laptop" chỉ là điều kiện trả về bool.

7. Kết hợp nhiều điều kiện

```
Product? product =  
    products.Find(  
        p => p.Price >= 100 &&  
            p.Name == "Laptop");
```

Hai điều kiện đều trả bool và được kết hợp bằng &&, nên toàn bộ Lambda vẫn trả bool.

8. Dùng toán tử ||

```
List<Product> result =  
    products.FindAll(  
        p => p.Price < 100 ||  
            p.Price >= 1000);
```

Nghĩa là lấy các Product rất rẻ hoặc rất đắt.

9. Lambda dùng method của string

```
Product? product =  
    products.Find(  
        p => p.Name.Contains("Lap"));  
  
List<Product> result =  
    products.FindAll(  
        p => p.Name.StartsWith("M"));
```

Contains() và StartsWith() đều trả bool, vì vậy Lambda vẫn phù hợp với Predicate<Product>.

10. Cách đọc Lambda trong Collections

Khi thấy:

```
products.Find(  
    p => p.Price >= 1000);
```

Hãy đọc: "Với từng Product p, kiểm tra p.Price >= 1000."

Khi thấy:

```
products.FindAll(  
    p => p.Price < 100);
```

Hãy đọc: "Với từng Product p, lấy tất cả phần tử mà điều kiện trả true."

Đừng cố dịch Lambda từng ký tự. Hãy đọc nó như một điều kiện hoặc hành vi.

11. Tóm tắt method thường gặp

- Find(predicate) -> trả phần tử đầu tiên thỏa điều kiện.
- FindAll(predicate) -> trả List<T> chứa tất cả phần tử thỏa điều kiện.
- Exists(predicate) -> trả bool, true nếu có ít nhất một phần tử thỏa điều kiện.
- RemoveAll(predicate) -> xóa tất cả phần tử thỏa điều kiện và trả số lượng phần tử đã xóa.

Bài tập 9.7

Dùng danh sách:

```
List<Product> products = new List<Product>  
{  
    new Product("Mouse", 20),  
    new Product("Keyboard", 80),  
    new Product("Monitor", 300),  
    new Product("Laptop", 1500),
```

```
new Product("Laptop Stand", 60)
};
```

Trong Program.cs, tự viết Lambda để thực hiện:

- 1. Find: tìm Product đầu tiên có Price ≥ 1000 .
- 2. Find: tìm Product có Name == "Monitor".
- 3. FindAll: tìm tất cả Product có Price < 100 .
- 4. FindAll: tìm tất cả Product có Name chứa "Laptop".
- 5. Exists: kiểm tra có Product nào Price > 2000 không.
- 6. Exists: kiểm tra có Product tên "Mouse" không.
- 7. FindAll: tìm các Product có Price ≥ 50 và Price ≤ 300 .
- 8. RemoveAll: xóa các Product có Price < 50 và in số lượng đã xóa.

Câu hỏi cuối bài

- 1. Trong $p \Rightarrow p.Price \geq 1000$, p có kiểu gì và toàn bộ biểu thức trả kiểu gì?
- 2. Vì sao $p.Name == "Mouse"$ vẫn là Predicate<Product>, dù Name là string?
- 3. Find và FindAll khác nhau ở đâu?
- 4. RemoveAll() trả về Product hay trả về giá trị gì?

Mục tiêu hoàn thành: khi nhìn thấy $p \Rightarrow \dots$, bạn hiểu ngay p là phần tử đang được duyệt trong collection và biểu thức phía sau $\Rightarrow$ quyết định điều kiện hoặc hành vi sẽ áp dụng.